

DE L'ŒIL QUI VOLE BAS

James Wallace Black photographait déjà Boston depuis une montgolfière en 1860 : le même geste, voir le sol d'en haut pour le reconstruire, que le drone d'aujourd'hui répète, image par image assemblée.



FIG. IX. JAMES WALLACE BLACK, « BOSTON, AS THE EAGLE AND THE WILD GOOSE SEE IT », 1860

Structure from Motion, recouvrement de vol, MNS/MNT, points d'appui au sol, planification et limites de la photogrammétrie par drone.

SOMMAIRE

1. NUAGE DE POINTS ET MAILLAGE (MESH)

2. ÉVALUER LA PRÉCISION D'UN MODÈLE : CHECKPOINTS ET RMSE

3. PHOTOGRAMMÉTRIE VS LIDAR : FORCES ET LIMITES RESPECTIVES

Le module Le Regard traite l'image satellite, acquise depuis 700-800 km d'altitude, résolution fixée par le capteur. Cette salle traite l'image aérienne rapprochée, acquise par drone ou avion à quelques dizaines ou centaines de mètres : une autre échelle, une autre méthode — reconstruire un modèle 3D à partir de nombreuses photos qui se recouvrent, plutôt que lire directement des bandes spectrales. Trois pistes complètes ci-dessous (choisis la tienne dans le filtre « Afficher ») : chacune se lit seule, du début à la fin.

VOIR AUSSI : AVANT DE COMMENCER : GÉORÉFÉRENCEMENT PAR POINTS DE CONTRÔLE

Le module Fondements pose déjà le principe des points de contrôle pour caler une image sur un référentiel — cette salle l'étend à un modèle 3D entier.

APPROFONDISSEMENT

1. NUAGE DE POINTS ET MAILLAGE (MESH)

La sortie brute de la SfM est un nuage de points épars (les points caractéristiques mis en correspondance), densifié ensuite par un algorithme de correspondance dense (Multi-View Stereo, MVS) en un nuage de plusieurs millions à milliards de points. Ce nuage peut ensuite

être transformé en un maillage 3D continu (triangulation entre points voisins) pour produire un modèle solide texturé, utile pour la visualisation ou l'impression 3D, au-delà du seul usage cartographique du nuage de points ou du MNS qui en dérive.

APPROFONDISSEMENT

2. ÉVALUER LA PRÉCISION D'UN MODÈLE : CHECKPOINTS ET RMSE

Un modèle photogrammétrique calé sur des GCP paraît toujours précis exactement aux points utilisés pour le caler — ce n'est pas une preuve de sa précision ailleurs. La méthode rigoureuse réserve une partie des points mesurés au sol comme checkpoints (points de contrôle indépendants), jamais utilisés dans le calcul du bundle adjustment, puis compare leur position réelle à leur position dans le modèle final.

RMSE SUR LES CHECKPOINTS INDÉPENDANTS

$$\text{RMSE} = \sqrt{\left(\frac{1}{n} \right) \times \Sigma(dx^2 + dy^2 + dz^2)}$$

Même définition que la RMSE de géoréférencement du module Fondements (racine carrée de la moyenne des écarts au carré), étendue ici à trois dimensions (dx, dy, dz) puisque le modèle est un objet 3D. Une RMSE calculée sur les points utilisés pour le calage (les GCP eux-mêmes) est optimiste par construction — c'est la RMSE sur des checkpoints indépendants qui documente la précision réelle du modèle.

↳ RAPPEL

RAPPEL : LA RMSE D'UN GÉORÉFÉRENCEMENT (MODULE FONDEMENTS)

Le module Fondements définit la RMSE comme la racine carrée de la moyenne des écarts au carré entre position calée et position réelle des points de contrôle, et prévient qu'une RMSE faible ne garantit que le voisinage des points utilisés pour le calage. La même mise en garde s'applique ici aux checkpoints indépendants d'un modèle photogrammétrique, étendue à une troisième dimension (dz).

ATTENTION

NE JAMAIS RAPPORTER UNE SEULE RMSE GLOBALE SANS SES TROIS COMPOSANTES

La précision horizontale (dx , dy) et la précision verticale (dz) d'un modèle photogrammétrique ne sont presque jamais du même ordre de grandeur : l'altitude est structurellement plus sensible à une mauvaise répartition des GCP ou à l'absence de RTK/PPK qu'elle ne l'est en position horizontale. Un rapport de précision sérieux documente les trois composantes séparément, pas seulement une RMSE 3D unique qui masque cette asymétrie.

APPROFONDISSEMENT

3. PHOTOGRAMMÉTRIE VS LIDAR : FORCES ET LIMITES RESPECTIVES

PHOTOGRAMMÉTRIE (SFM)

- Capteur passif (caméra), peu coûteux
- Texture couleur native (orthophoto)
- Ne voit pas sous un couvert végétal dense
- Précision dépendante de la texture visuelle de la scène

LIDAR

- Capteur actif (laser), plus coûteux
- Pénètre partiellement la canopée (retours multiples)
- Pas de texture couleur native (nuage de points en intensité/altitude)
- Précision plus stable, indépendante de la texture visuelle

À TOI DE VOIR

À TOI DE VOIR

Un projet doit produire un MNT fiable sous une forêt de feuillus dense, sans budget pour deux campagnes de mesure. En te basant sur cette comparaison, justifie lequel des deux capteurs choisir — et ce que tu perds en choisissant celui-là plutôt que l'autre.

- Bilan — à retenir : le nuage dense (MVS) précède le maillage 3D, deux produits distincts du même calcul ; une RMSE sur des checkpoints indépendants, jamais sur les GCP de calage eux-mêmes, documente la précision réelle d'un modèle, en distinguant horizontal et vertical ; la photogrammétrie et le LiDAR ne sont pas interchangeables, le second seul pénètre partiellement un couvert dense.

VOIR AUSSI : VOIR EN DÉTAIL : LE LIDAR

La salle suivante détaille le principe actif du LiDAR et son signal en retours multiples, évoqué ici en comparaison.